Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 6

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

14 de abril de 2026

1. Axiomas de Armstrong

Los Axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas para deducir todas las dependencias funcionales (DF) que pueden existir en una base de datos relacional. Estos principios constituyen la base teórica para el proceso de normalización, permitiendo asegurar la integridad de los datos y minimizar la redundancia [1].

Una dependencia funcional ocurre cuando un conjunto de atributos determina de manera única el valor de otro conjunto. Si tenemos una relación R, se dice que Y depende funcionalmente de X ($X \to Y$) si para cualquier par de tuplas $t1$ y $t2$, siempre que los valores de X coincidan, los de Y también deben hacerlo [2].

2. Los Tres Axiomas Fundamentales

De acuerdo con los estándares documentados por Oracle y Microsoft, existen tres reglas básicas de las cuales se derivan todas las demás:

2.1. Axioma de Reflexividad

Si un conjunto de atributos Y es un subconjunto de X, entonces X determina a Y.

- **Definición:** Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.
- **Ejemplo:** En una tabla de Estudiantes con los atributos {ID_Estudiante, Nombre, Carrera}, el conjunto {ID_Estudiante, Nombre} determina por definición al atributo {ID_Estudiante}.

2.2. Axioma de Aumento

Si $X \to Y$ es una dependencia válida, podemos añadir un atributo Z a ambos lados de la relación y la dependencia se mantendrá constante.

- **Definición:** Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$.
- **Ejemplo:** Si el `ID_Producto` determina el `Precio`, entonces el conjunto {`ID_Producto, Fecha`} determina al conjunto {`Precio, Fecha`}.

2.3. Axioma de Transitividad

Esta regla permite encadenar dependencias. Si X determina a Y, y este último determina a Z, entonces X determina directamente a Z.

- **Definición:** Si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.
- **Ejemplo:** Si el RFCdel cliente determina el `Código_Postal`, y el Código_Postal determina la `Ciudad`, entonces el RFC determina la Ciudad. Este axioma es fundamental para identificar anomalías en la Tercera Forma Normal (3NF) [1].

3. Reglas Derivadas

Para facilitar el cálculo de clausuras en sistemas complejos, se utilizan tres reglas adicionales derivadas de los axiomas principales:

1. **Unión:** Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.
2. **Descomposición:** Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.
3. **Pseudotransitividad:** Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

4. Ejemplo Práctico en una Base de Datos Comercial

Consideremos una base de datos de comercio electrónico (E-commerce) con los siguientes atributos adaptados al español [3]:

Atributo	Descripción
`ID_Producto`	Identificador único del artículo.
`ID_Proveedor`	Identificador del vendedor.
`Nombre_Proveedor`	Nombre de la entidad proveedora.
`ID_Categoría`	Identificador de la categoría del producto.
`Nombre_Categoría`	Nombre descriptivo de la categoría.

Tabla 1: Atributos de ejemplo para aplicación de axiomas.

Aplicación de Inferencias:

- **Reflexividad:** {`ID_Producto, ID_Proveedor`} $\rightarrow$ `ID_Producto`.
- **Aumento:** Si `ID_Producto` $\rightarrow$ `ID_Categoría`, entonces {`ID_Producto, ID_Proveedor`} $\rightarrow$ {`ID_Categoría, ID_Proveedor`}.
- **Transitividad:** Si `ID_Producto` $\rightarrow$ `ID_Categoría` y `ID_Categoría` $\rightarrow$ `Nombre_Categoría`, por transitividad deducimos que `ID_Producto` $\rightarrow$ `Nombre_Categoría`.

Referencias

[1] Microsoft Learn, "Guía de diseño de bases de datos relacionales y normalización," 2024. Accedido: 15-abr-2026.

[2] Oracle University, "Database design and programming with SQL: Functional dependencies," 2024. Accedido: 15-abr-2026.

[3] Microsoft Azure, "¿qué es una base de datos NoSQL?," 2024. Accedido: 06-feb-2025.